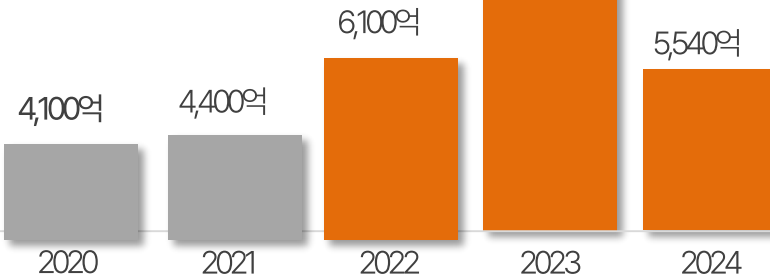


Project 01 미국 식품의약국(FDA) 규제 가이드라인 AI 에이전트

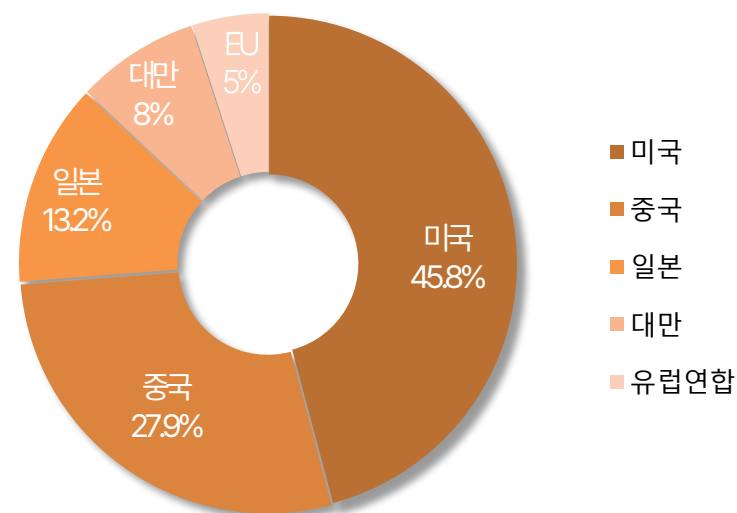
| 개발기간 2025.08 - 2025.12
| 작업인원 2명
| 서비스 URL [FDA Export Assistant](#)

1. 프로젝트 개요 및 배경



단위: (원)

출처: 삼양식품



출처: 식품안전정보원(2021-2023)

2. 활용 데이터 (크롤링)

FDA

- (1) Guidance : FDA 실무 가이드라인
- (2) GRAS : 일반적으로 안전한 물질 목록
- (3) DWPE : 식품 접촉 물질 데이터베이스
- (4) FSVP : 해외공급업체검증 프로그램

eCFR

- (1) 조항별 사용 조건, 금지 성분, 예외 사항
- (2) 식품 첨가물 허용 기준
- (3) 규제 업데이트 현황

U.S.C

- (1) 식품의 기준, 표시, 첨가물, 유해물질 등
- (2) 유아용 식품,식이 보충제 등 특수 식품
- (3) 식품 시설 등록, 위생 운송 등 안전관리 체계

3. 프로젝트 성과

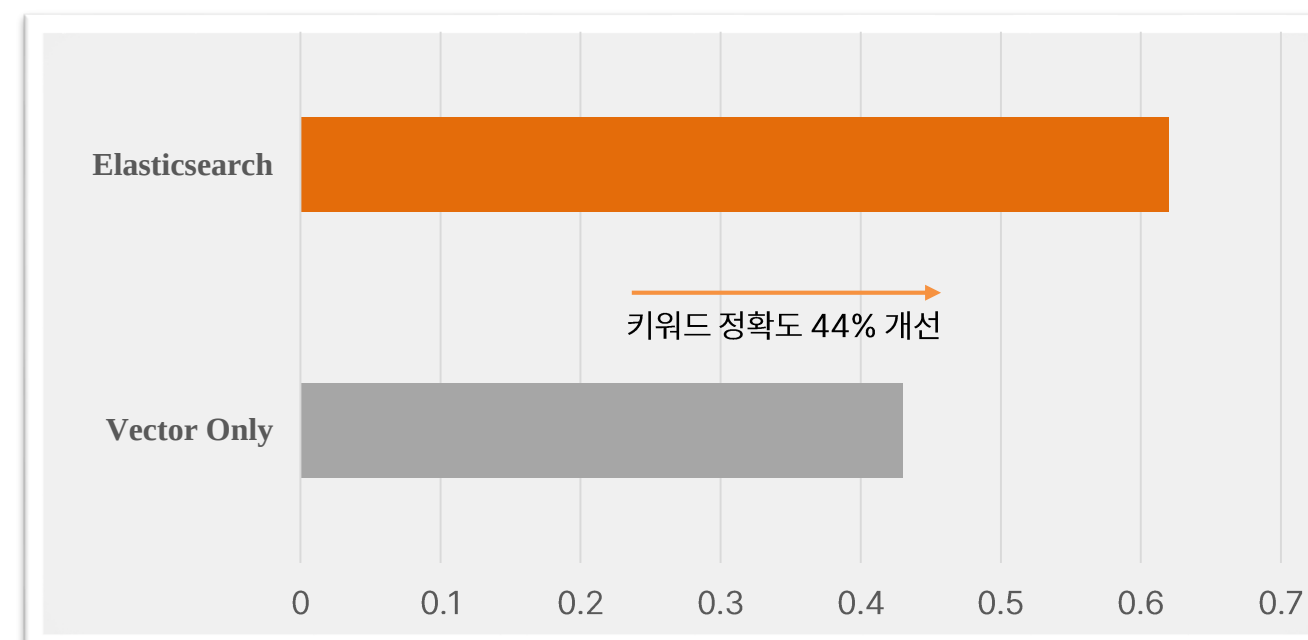


- 한국 식품이 해외에서 가파른 성장세를 보이고 있으나
- 각 국가별 식품의약품 허가기관으로부터 수출 부적합 판정 또한 증가하고 있습니다.

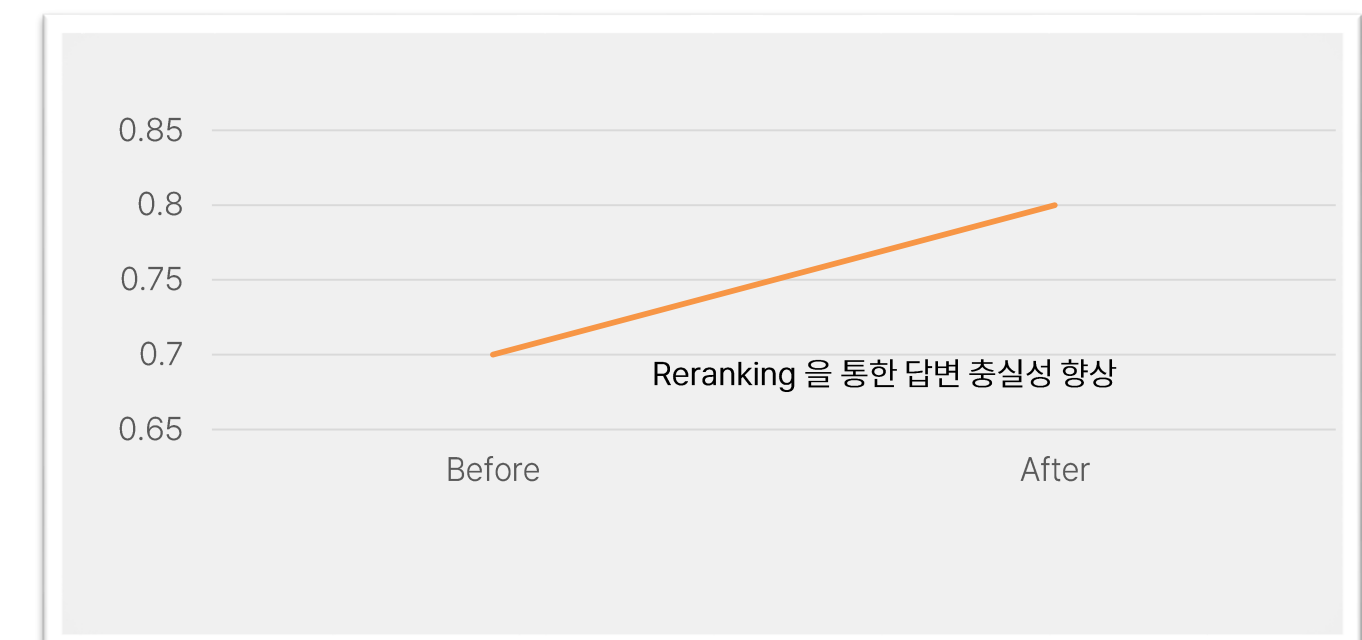


- AI 에이전트로 글로벌 스탠다드인 미국 FDA 규제 가이드라인을 쉽게 분석함으로써
- 식품업계의 글로벌 수출 규제 대응을 지원하고자 합니다.

Keyword Mapping Score



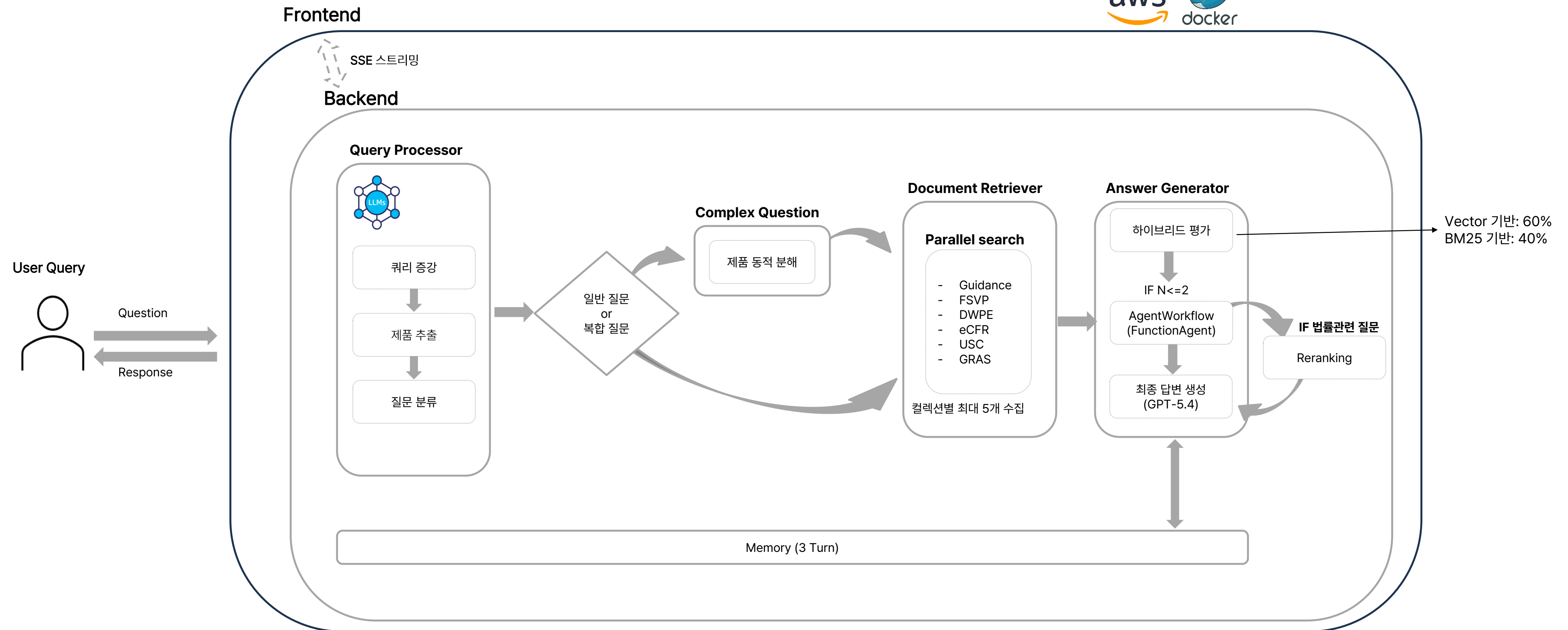
Cross-encoder Reranking



Project 01 미국 식품의약국(FDA) 규제 가이드라인 AI 에이전트

| 개발기간 2025.08 - 2025.12
| 작업인원 2명
| 서비스 URL [FDA Export Assistant](#)

시스템 아키텍처



Project 01 미국 식품의약국(FDA) 규제 가이드라인 AI 에이전트

| 개발기간 2025.08 - 2025.12
| 작업인원 2명
| 서비스 URL [FDA Export Assistant](#)

1. 모델 선택

GPT-5.4-nano



질문 분류, 제품 추출,
제품 분해

GPT-4.1



AgentWorkflow

GPT-5.4



최종 답변 생성

2. 청킹 전략

컬렉션별 문서 특성에 따른 최적화 전략 적용

법규 중심
(eCFR, USC)

데이터베이스 스타일
(GRAS, DWPE)

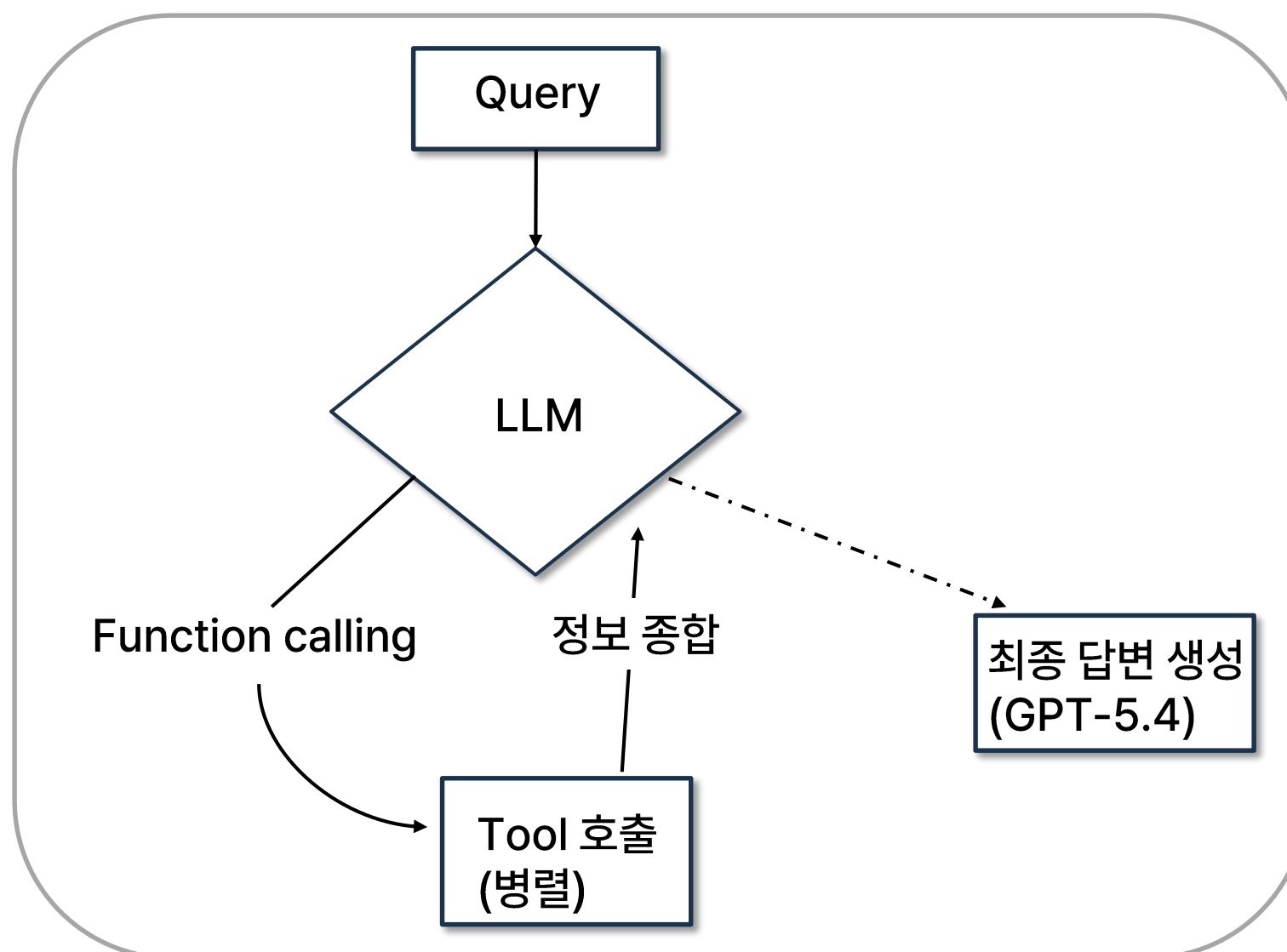
문서/매뉴얼
(Guidance, FSVP)

- 법규(eCFR/USC): 원문 정확성 우선, 조항 번호 정확 매칭
- DB(GRAS/DWPE): 구조화된 필드 + 동의어로 재현율 향상
- 문서(Guidance/FSVP): 메타+본문 결합

3. 쿼리 증강

- 프롬프트를 활용한 사용자 의도에 맞는 쿼리 재생성
- 키워드 매핑을 통한 관련 문서 검색률 향상

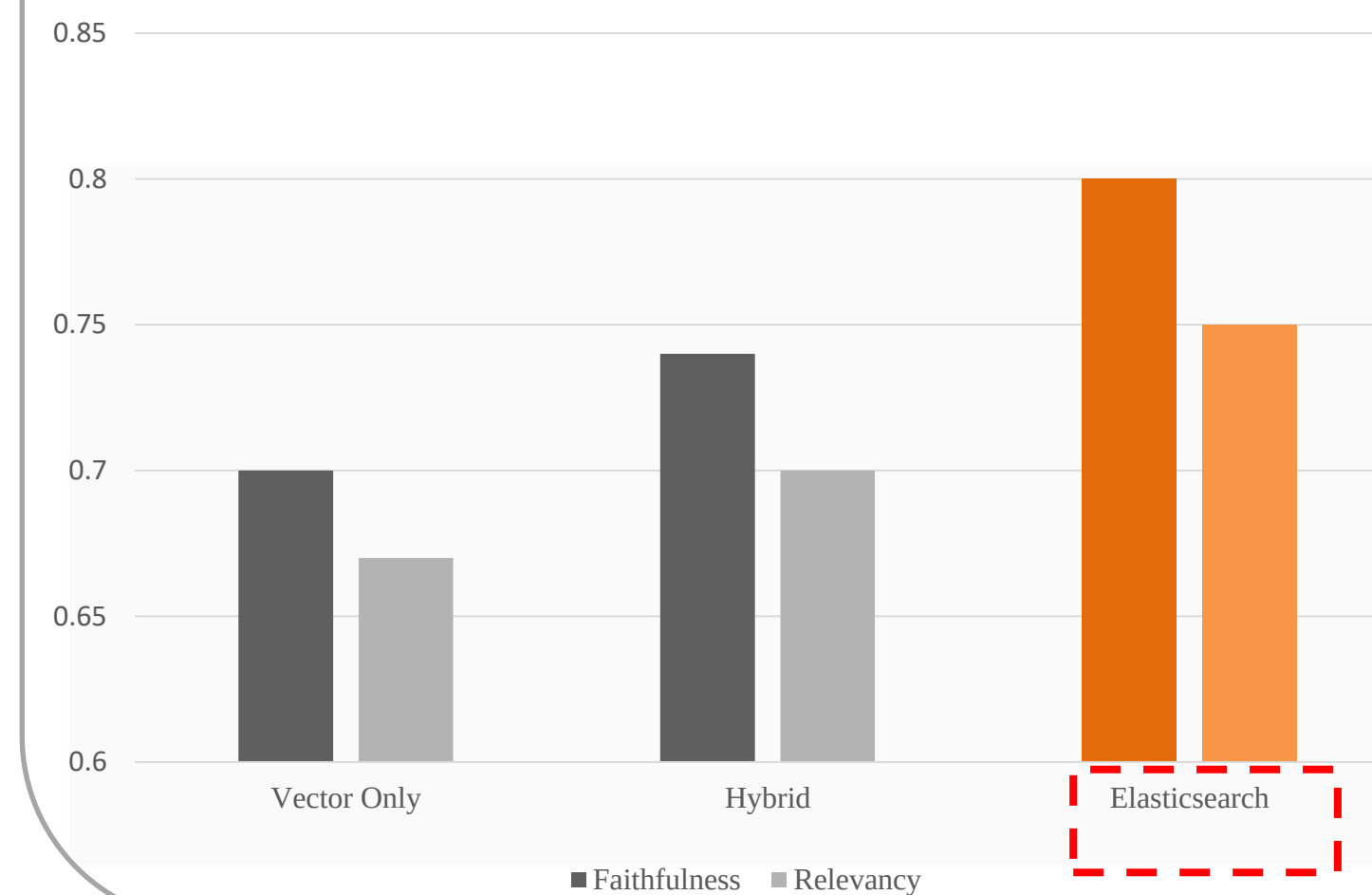
4. AgentWorkflow 적용



LLM의 Function Calling API를 활용하여
도구를 병렬 호출하고, 결과 종합을 반복하여 정보를 수집

5. 성능 결과

검색 방식 비교 (RAGAS 평가 지표)

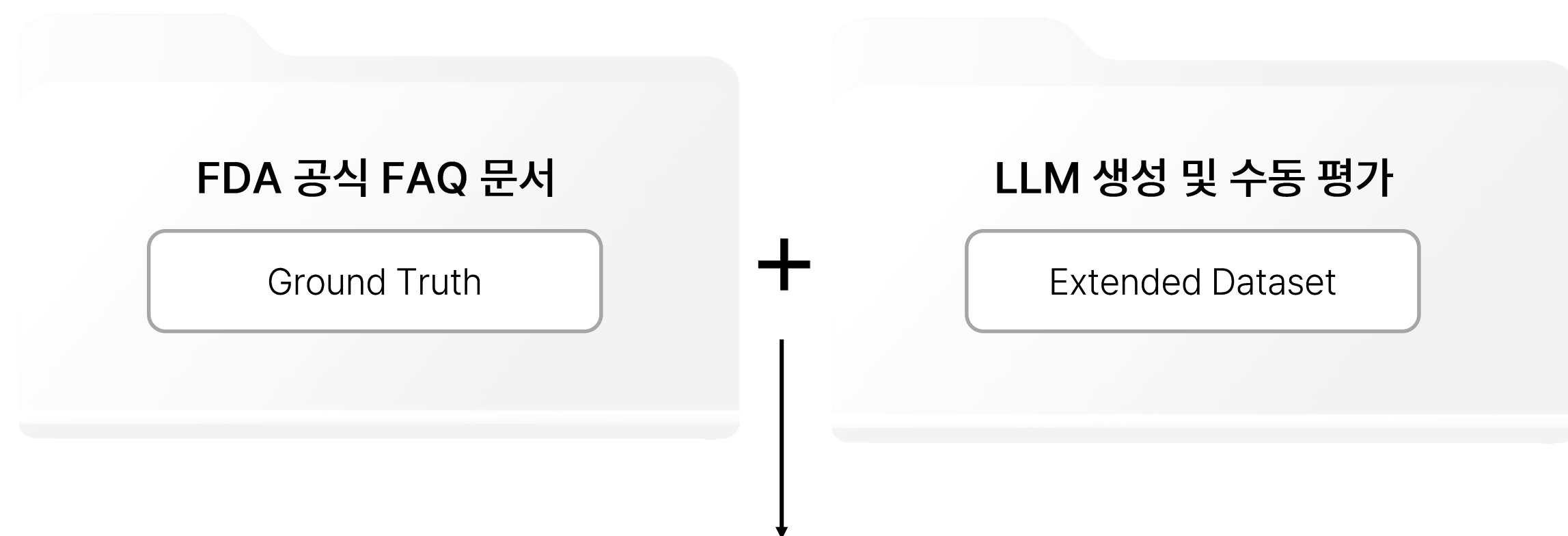


법률 관련 문서에서 가장 중요한
Faithfulness와 Relevancy를 기반으로
평가수치가 가장 높았던 Elasticsearch를 활용

Project 01 미국 식품의약국(FDA) 규제 가이드라인 AI 에이전트

| 개발기간 2025.08 - 2025.12
| 작업인원 2명
| 서비스 URL [FDA Export Assistant](#)

성능 평가 활용 데이터셋



종합 평가 데이터셋 구축:

- FDA 공식 데이터와 LLM 생성 데이터를 결합하여 신뢰도 높은 평가 기준 마련
- RAGAS 지표(Faithfulness, Relevancy)를 활용한 정량적 성능 측정

추가 고도화 계획



- GPT-5.4 마이그레이션 + AgentWorkflow 전환 (전환 완료)
- SSE 토큰 스트리밍 (체감 응답 속도 개선) (적용 완료)
- 멀티 에이전트 확장 (Data Agent 추가)

활용 방안

